

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne:

Wymagania funkcjonalne:

- System musi umożliwiać dla rejestratorów dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
- System musi pozwolić lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
- System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
- System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
- System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
- System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

Wymagania niefunkcjonalne:

- System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
- System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
- System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7.

Ograniczenia:

- System musi być zintegrowany z zewnętrznym systemem e-Zdrowie (P1).
- System powinien być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych w gabinetach.

Analiza funkcjonalna SI:

Cel i zadania SI:

Cel główny: Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Zadania systemu:

- Ewidencja danych demograficznych i medycznych pacjentów.
- Zarządzanie terminarzem wizyt lekarskich (rezerwacje, anulacje).
- Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym historii chorób.
- Zarządzanie zasobami lokalowymi i sprzętowym (ewidencja gabinetów i ich wyposażenia).
- Tworzenie harmonogramów pracy (grafików) uwzględniających dostępność lekarzy oraz gabinetów z wymaganym sprzętem.
- Automatyczne generowanie i przesyłanie e-recept oraz e-skierowań do systemów centralnych.

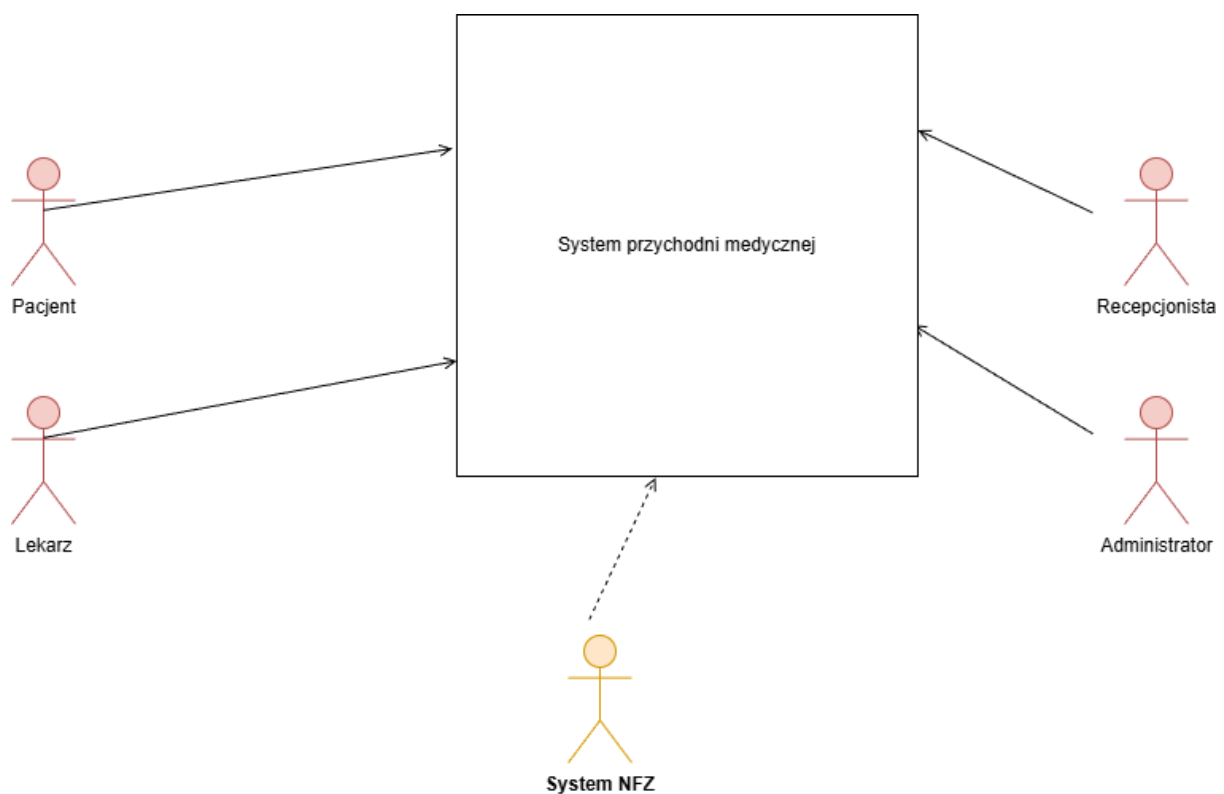
- Ewidencjonowanie płatności za usługi komercyjne i generowanie dokumentów sprzedażowych.
- Przygotowywanie zautomatyzowanych raportów i zestawień dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Systemowy słownik danych:

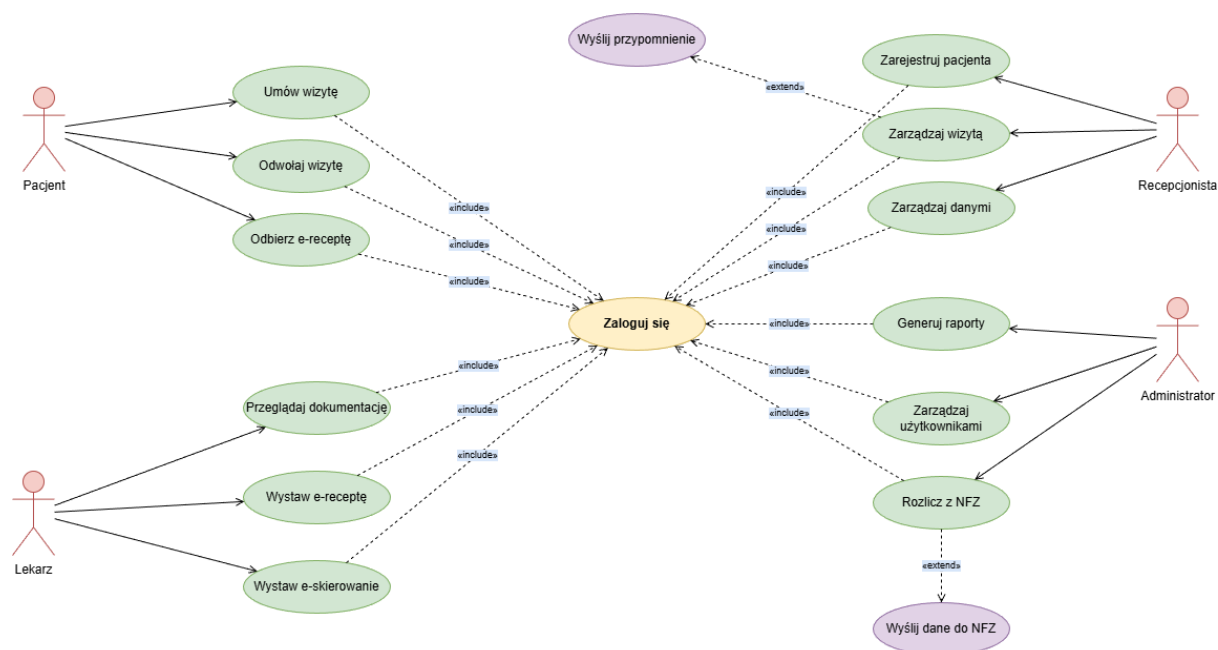
- **Pacjent** - Osoba fizyczna korzystająca z usług przychodni
- **Lekarz** - Osoba posiadająca uprawnienia medyczne, udzielająca świadczeń zdrowotnych
- **Recepcjonista** - Pracownik przychodni odpowiedzialny za rejestrację pacjentów i zarządzanie wizytami
- **Kasjerka** - Pracownik odpowiedzialny za rejestrowanie płatności i wystawianie faktur
- **Zarządzający** - Osoba odpowiedzialna za układanie grafików i zarządzanie zasobami
- **Administrator** - Osoba zarządzająca systemem informatycznym przychodni
- **Wizyta** - Zdarzenie w którym pacjent spotyka się z lekarzem w określonym terminie i miejscu
- **Gabinet** - Pomieszczenie w którym odbywają się wizyty
- **Wyposażenie medyczne** - Sprzęt medyczny wymagany do przeprowadzenia niektórych wizyt
- **Grafik pracy** - Harmonogram pracy lekarzy uwzględniający dostępność gabinetów
- **Dokumentacja medyczna** - Zbiór danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, historii chorób, badań i leczenia
- **e-Recepta** - Elektroniczne zlecenie leków przez lekarza, dostępne dla pacjenta
- **e-Skierowanie** - Elektroniczne zlecenie na badania diagnostyczne lub konsultację specjalistyczną

- **Płatność** - Rejestr opłat za usługi komercyjne
- **Faktura/Paragon** - Dokument sprzedażowy potwierdzający dokonanie płatności
- **Raport** - Zestawienie danych generowane przez system na żądanie użytkownika
- **Rozliczenia NFZ** - Zestawienie usług medycznych przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu refundacji
- **Przypomnienie o wizycie** - Automatyczna wiadomość wysyłana do pacjenta przed planowaną wizytą
- **Użytkownik** - Osoba posiadająca konto w systemie i podlegająca weryfikacji
- **Logowanie** - Proces weryfikacji i autoryzacji użytkownika na podstawie danych uwierzytelniających
- **System e-Zdrowie** - System zewnętrzny do wymiany e-recept i e-skierowań
- **Rejestracja pacjenta** - Proces wprowadzenia danych nowego pacjenta do systemu
- **Zarządzanie wizytą** - Zespół operacji CRUD na wizytach (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie)
- **Zarządzanie danymi pacjenta** - Modyfikacja danych osobowych i kontaktowych pacjenta
- **Zarządzanie użytkownikami** - Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kont użytkowników w systemie
- **System NFZ** - System zewnętrzny z którym integruje się system przychodni w celu wymiany danych rozliczeniowych
- **Wysłanie danych do NFZ** - Przekazanie zestawienia usług medycznych do systemu NFZ
- **Wysłanie przypomnienia** - Wygenerowanie i dostarczanie powiadomienia o wizycie pacjenta
- **Historia choroby** - Część dokumentacji medycznej opisująca przebieg choroby

Kontekstowy diagram przypadków użycia:



Systemowy diagram przypadków użycia:



Scenariusze:

Przypadek nr 1:

Nazwa	Rejestracja nowego pacjenta
Numer	UC-01
Twórca	Zespół analityczny
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Niezbędny, podstawowy
Aktorzy	Recepcjonistka
Krótki opis	Funkcja umożliwia recepcjoniście wprowadzenie do systemu danych nowego

	pacjenta, który po raz pierwszy korzysta z usług przychodni
Warunki wstępne	System jest uruchomiony i dostępny. Recepcjonista jest zalogowany do systemu. Pacjent nie istnieje jeszcze w bazie danych
Warunki końcowe	Pacjent został dodany do systemu. W systemie utworzono elektroniczną dokumentację medyczną dla pacjenta. System potwierdził wykonanie operacji
Główny przepływ zdarzeń	1. Recepcjonista wybiera opcję „Dodaj nowego pacjenta”. 2. System wyświetla formularz rejestracyjny z polami: imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia. 3. Recepcjonista wprowadza dane pacjenta. 4. Recepcjonista zatwierdza formularz przyciskiem „Zapisz”. 5. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych. 6. System zapisuje dane pacjenta w bazie danych. 7. System wyświetla komunikat: „Pacjent został pomyślnie zarejestrowany” oraz numer identyfikacyjny pacjenta.
Alternatywne przepływy zdarzeń	A1: W kroku 5 system wykryje, że pacjent o podanym numerze PESEL już istnieje w bazie

	danych. – System wyświetla komunikat: „Pacjent o podanym numerze PESEL już istnieje w systemie”. – System wyświetla dane istniejącego pacjenta. – Recepcjonista może zaktualizować dane istniejącego pacjenta lub anulować operację. A2: W kroku 5 system wykryje nieprawidłowy format danych (np. niepoprawny PESEL, brak wymaganych pól). – System wyświetla komunikaty o błędach, zaznaczając pola wymagające poprawy. – Recepcjonista poprawia dane i ponownie zatwierdza formularz.
Wyjątki w przepływach	W trakcie zapisu danych nastąpiła awaria systemu (np. utrata połączenia z bazą danych). – System wyświetla komunikat: „Wystąpił błąd podczas zapisywania danych. Spróbuj ponownie później”. Operacja została anulowana.
Specjalne wymagania	Czas odpowiedzi systemu od momentu zatwierdzenia formularza do wyświetlenia potwierdzenia nie może przekroczyć 2 sekund. Wszystkie dane osobowe i medyczne są przechowywane

	zgodnie z RODO.
Notatki i kwestie	Brak

Przypadek nr 2:

Nazwa	Umówienie wizyty przez pacjenta
Numer	UC-02
Twórca	Zespół analityczny
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Niezbędny, podstawowy
Aktorzy	Pacjent
Krótki opis	Funkcja umożliwia pacjentowi samodzielne umówienie wizyty lekarskiej poprzez system rejestracji online
Warunki wstępne	System rejestracji online jest dostępny. Pacjent jest zalogowany do systemu. W systemie istnieje co najmniej jeden lekarz z dostępnymi terminami.
Warunki końcowe	Wizyta została umówiona na wybrany termin. System zarezerwował termin w kalendarzu lekarza. Pacjent otrzymał potwierdzenie rezerwacji.
Główny przebieg zdarzeń	1. Pacjent wybiera opcję „Umów

	wizytę”. 2. System wyświetla listę specjalizacji lekarskich. 3. Pacjent wybiera specjalizację. 4. System wyświetla listę lekarzy danej specjalizacji z dostępnymi terminami. 5. Pacjent wybiera lekarza i termin wizyty. 6. System wyświetla podsumowanie rezerwacji (lekarz, data, godzina). 7. Pacjent potwierdza wybór przyciskiem „Rezerwuj”. 8. System rezerwuje termin i zapisuje wizytę w bazie danych. 9. System wysyła potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail pacjenta. 10. System wyświetla komunikat: „Wizyta została umówiona. Potwierdzenie zostało wysłane na adres e-mail”.
Alternatywny przebieg zdarzeń	A1: Pacjent nie jest zalogowany przed rozpoczęciem rezerwacji. – System wyświetla formularz logowania. – Pacjent loguje się (przypadek „Zaloguj się”). – Po pomyślnym zalogowaniu system kontynuuje od kroku 2 głównego przebiegu. A2: Wybrany termin wizyty jest już zajęty (inny pacjent zarezerwował go w

	międzyczasie). – System wyświetla komunikat: „Wybrany termin jest już zajęty. Prosimy wybrać inny termin”. – System wraca do kroku 4 głównego przepływu. A3: Pacjent rezygnuje z rezerwacji przed potwierdzeniem. – System kończy działanie przypadku bez dokonywania zmian.
Wyjątki w przepływach	W trakcie rezerwacji nastąpiła awaria systemu (np. utrata połączenia z bazą danych). – System wyświetla komunikat: „Wystąpił błąd podczas rezerwacji. Spróbuj ponownie później”. Operacja została anulowana.
Specjalne wymagania	System rejestracji online musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas odpowiedzi systemu nie może przekraczać 3 sekund. Potwierdzenie e-mail musi zostać wysłane w czasie nie dłuższym niż 1 minuta od potwierdzenia rezerwacji.
Notatki i kwestie	Brak

Przypadek nr 3:

Nazwa	Wystawienie e-recepty przez lekarza
Numer	UC-03
Twórca	Zespół analityczny
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Niezbędny, podstawowy
Aktorzy	Lekarz
Krótki opis	Funkcja umożliwia lekarzowi wystawienie elektronicznej recepty dla pacjenta oraz automatyczne przesłanie jej do systemu e-Zdrowie.
Warunki wstępne	Lekarz jest zalogowany do systemu. Pacjent jest zarejestrowany w systemie. Lekarz ma otwartą dokumentację medyczną pacjenta.
Warunki końcowe	E-recepta została wystawiona i zapisana w systemie. E-recepta została automatycznie przesłana do systemu e-Zdrowie. Pacjent ma dostęp do e-recepty w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Lekarz wybiera opcję „Wystaw e-receptę”. 2. System wyświetla formularz e-recepty z polami: pacjent (automatycznie wypełnione), lista leków, dawkowanie, czas

	trwania recepty, uwagi. 3. Lekarz wyszukuje lek (wpisując nazwę lub kod EAN) i dodaje do listy. 4. Lekarz określa dawkowanie i czas trwania recepty (np. 30 dni). 5. Lekarz zatwierdza receptę przyciskiem „Wystaw”. 6. System sprawdza poprawność danych (kompletność, zgodność dawek, uprawnienia lekarza). 7. System zapisuje e-receptę w lokalnej bazie danych. 8. System automatycznie wysyła e-receptę do systemu e-Zdrowie (P1) za pomocą API. 9. System odbiera potwierdzenie z systemu P1 wraz z unikalnym numerem recepty. 10. System aktualizuje lokalny rekord o numer recepty z P1. 11. System wyświetla komunikat: „E-recepta została wystawiona. Numer recepty: [numer]”.
Alternatywny przepływ zdarzeń	A1: System e-Zdrowie (P1) jest niedostępny (awaria lub brak połączenia). – System zapisuje e-receptę lokalnie z oznaczeniem „oczekuje na wysyłkę”. – System uruchamia zadanie automatycznego ponawiania wysyłki (co 5 minut). – System wyświetla

	komunikat: „E-recepta została wystawiona lokalnie. Wysyłka do systemu P1 zostanie wykonana automatycznie po przywróceniu połączenia”. A2: Lekarz chce wystawić receptę dla pacjenta, który nie ma otwartej dokumentacji. – System umożliwia wyszukanie pacjenta po PESEL lub nazwisku. – Lekarz wybiera pacjenta z listy. – System kontynuuje od kroku 2 głównego przepływu.
Wyjątki w przepływach	W1: W kroku 6 system wykryje, że lekarz nie ma uprawnień do wystawiania e-recept (np. wygasłe prawo wykonywania zawodu). – System wyświetla komunikat: „Brak uprawnień do wystawiania e-recept. Skontaktuj się z administratorem”. Operacja zostaje przerwana. W2: Wysłanie do systemu P1 kończy się błędem po wszystkich ponowieniach. – System oznacza e-receptę jako „błąd wysyłki” i powiadamia administratora systemu.
Specjalne wymagania	Wysyłka e-recepty do systemu P1 musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od momentu wystawienia. W

	przypadku awarii systemu P1, system lokalny musi przechować e-receptę i automatycznie ponawiać wysyłkę. Komunikacja z systemem P1 musi być szyfrowana.
Notatki i kwestie	Brak

Przypadek nr 4:

Nazwa	Wygenerowanie zestawienia NFZ
Numer	UC-04
Twórca	Zespół analityczny
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadków użycia	Niezbędny, systemowy
Aktorzy	System (automatycznie), Administrator (ręczne uruchomienie)
Krótki opis	Funkcja umożliwia automatyczne wygenerowanie zestawienia zrealizowanych usług medycznych w formacie wymaganym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i przesłanie go do systemu NFZ.
Warunki wstępne	System posiada dane o zrealizowanych wizytach i usługach medycznych za dany

	okres. Konfiguracja systemu zawiera dane do integracji z systemem NFZ.
Warunki końcowe	Zestawienie zostało wygenerowane w formacie XML zgodnym ze standardem NFZ. Zestawienie zostało przesłane do systemu NFZ. System odnotował status wysyłki.
Główny przepływ zdarzeń	1. System automatycznie uruchamia zadanie generowania zestawienia (np. 1. dnia miesiąca o godzinie 2:00). 2. System pobiera z bazy danych listę zrealizowanych usług za poprzedni miesiąc. 3. System agreguje dane według wymogów NFZ (lekarz, rodzaj usługi, liczba, kod usługi). 4. System generuje plik w formacie XML zgodnym ze schematem NFZ. 5. System waliduje poprawność wygenerowanego pliku. 6. System wysyła plik do systemu NFZ za pomocą bezpiecznego kanału komunikacji (API / SFTP). 7. System odbiera potwierdzenie przyjęcia zestawienia od NFZ. 8. System zapisuje status wysyłki i kopię pliku w archiwum. 9. System generuje raport z wykonania operacji i wysyła go

	na e-mail administratora.
Alternatywne przepływy zdarzeń	A1: Administrator ręcznie uruchamia generowanie zestawienia (np. po awarii). – Administrator wybiera opcję „Generuj zestawienie NFZ” w panelu administracyjnym. – System wyświetla formularz z możliwością wyboru okresu (miesiąc, rok). – Administrator wybiera okres i zatwierdza. – System kontynuuje od kroku 2 głównego przepływu. A2: W kroku 5 system wykryje, że wygenerowany plik XML jest niepoprawny. – System zapisuje błąd w logu systemowym. – System wysyła powiadomienie o błędzie do administratora.
Wyjątki w przepływach	W1: System NFZ jest niedostępny (awaria lub problemy z siecią). – System ponawia wysyłkę według harmonogramu (co 30 minut, maksymalnie 10 prób). Po wyczerpaniu prób zapisuje status „błąd wysyłki” i powiadamia administratora. W2: Brak danych za wybrany okres. – System generuje pusty plik zestawienia (zgodny ze

	schematem) i wysyła go z oznaczeniem „brak usług”. Operacja kończy się powodzeniem.
Specjalne wymagania	Generowanie zestawienia dla miesięcznego okresu nie może trwać dłużej niż 5 minut. Wysyłka musi być szyfrowana. System musi przechowywać historię wysłanych zestawień przez okres 5 lat.
Notatki i kwestie	Brak

Przypadek nr 5:

Nazwa	Odwołanie wizyty przez pacjenta
Numer	UC-05
Twórca	Zespół analityczny
Poziom ważności	Średni
Typ przypadku użycia	Istotny, wspomagający
Aktorzy	Pacjent
Krótki opis	Funkcja umożliwia pacjentowi odwołanie umówionej wizyty lekarskiej.
Warunki wstępne	Pacjent jest zalogowany do systemu. Pacjent posiada co najmniej jedną umówioną wizytę w przyszłości.

Warunki końcowe	Wizyta została odwołana. System zwolnił termin w kalendarzu lekarza. Pacjent otrzymał potwierdzenie odwołania.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pacjent wybiera opcję „Moje wizyty”. 2. System wyświetla listę przyszłych wizyt pacjenta. 3. Pacjent wybiera wizytę do odwołania. 4. System wyświetla szczegóły wizyty oraz przycisk „Odwołaj wizytę”. 5. Pacjent klika przycisk „Odwołaj wizytę”. 6. System wyświetla komunikat potwierdzający: „Czy na pewno chcesz odwołać wizytę?”. 7. Pacjent potwierdza operację. 8. System aktualizuje status wizyty na „odwołana” i zwalnia termin. 9. System wysyła potwierdzenie odwołania na adres e-mail pacjenta. 10. System wyświetla komunikat: „Wizyta została odwołana”.
Alternatywne przepływy zdarzeń	A1: Pacjent rezygnuje z odwołania w kroku 6. – System kończy działanie przypadku bez dokonywania zmian. A2: Odwołanie następuje mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

	– System wyświetla komunikat: „Odwołanie wizyty mniej niż 24 godziny przed terminem może skutkować naliczeniem opłaty za nieodbycie wizyty zgodnie z regulaminem”. – Pacjent potwierdza odwołanie (kontynuacja od kroku 7 głównego przepływu) lub anuluje operację.
Wyjątki w przepływach	Pacjent próbuje odwołać wizytę, która już się odbyła. – System wyświetla komunikat: „Nie można odwołać wizyty, która już się odbyła”. Operacja zostaje przerwana.
Specjalne wymagania	Potwierdzenie odwołania e-mail musi zostać wysłane w czasie nie dłuższym niż 1 minuta.
Notatki i kwestie	Brak